6. Bài tập tính toán

bài 1:

$$W_{xh} x_t = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

$$W_{hh} h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.17 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.17 \\ 0.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.67 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow h_t = \tanh(a_t) = \begin{bmatrix} \tanh(0.67) \\ \tanh(0.3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.585 \\ 0.291 \end{bmatrix}$$

Bài 2:

a) Mô tả hidden state sau từng bước:

- "I" ($t=1$): $h_1 = \tanh(W_{xh} x_I + W_{hh} h_0 + b_h)$
- "did" ($t=2$): $h_2 = \tanh(W_{xh} x_{did} + W_{hh} h_1 + b_h)$
- "not" ($t=3$): $h_3 = \tanh(W_{xh} x_{not} + W_{hh} h_2 + b_h)$
- "like" ($t=4$): $h_4 = \tanh(W_{xh} x_{like} + W_{hh} h_3 + b_h)$
- "this" ($t=5$): $h_5 = \tanh(W_{xh} x_{this} + W_{hh} h_4 + b_h)$
- "movie" ($t=6$): $h_6 = \tanh(W_{xh} x_{movie} + W_{hh} h_5 + b_h)$

b) Tại thời điểm model đọc "like", thông tin "not" có thể ảnh hưởng tới hidden state:

Tại $t=4$, h_4 bao gồm vector embedding x_{like} và hidden state trước đó là h_3 mà h_3 mang ý nghĩa phủ định của chuỗi "I did not" → h_4 mang tính phủ định.

Được quét bằng CamScanner

Thứ
Ngày . . No.

* So sánh với Average Word2Vec:
- Average Word2Vec là các phép tính trung bình cộng tất cả các vector mà phép cộng có tính chất giao hoán → không giữ được trật tự từ trong câu
- & RNN: các hidden state mang ý nghĩa phụ thuộc vào trạng thái trước đó → giải quyết đc bài toán phụ thuộc

Bài 3:
- Average Word2Vec không thể phân biệt 2 câu này dựa trên thứ tự (đã giải thích bên trên)
- RNN: có khả năng phân biệt
+ Đối với S_1 = "dog bites man":
$t=1: h_1 = f(x_{dog}, h_0)$
$t=2: h_2 = f(x_{bites}, h_1)$ → con chó thực hiện cắn
$t=3: h_3 = f(x_{man}, h_2)$ → người bị chó cắn
+ S_2 = "man bites dog":
$t=1: h_1' = f(x_{man}, h_0)$
$t=2: h_2' = f(x_{bites}, h_1)$ → con người thực hiện cắn
$t=3: h_3' = f(x_{dog}, h_2)$ → con chó bị cắn

9. Vanishing gradient
Sequence càng dài có thể khiến RNN khó học dependency ở xa vì:
- Đạo hàm của hàm tanh có GTLN là 1 hoặc trọng số $W_{hh} < 1$. Nếu nhân liên tiếp thì giá trị của nó sẽ tiến về 0
- Khi gradient lan truyền ngược về $t=0$, trọng số các bước này sẽ không đc cập nhật.

KOKUYO
Được quét bằng CamScanner

Thứ
Ngày . . No.

17. Bài tập tính toán - LSTM gates

$$C_t = f_t C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t$$

$$C_t = 0.9 \times 0.8 + 0.2 \times 0.5$$

$$= 0.82$$

- Nếu Forget gate gần 1 ($f_t \approx 1$): Mô hình có xu hướng giữ lại thông tin cũ. Phép nhân $1 \times C_{t-1}$ cho phép bộ nhớ từ các bước trước tiếp tục lưu thông trên Cell State mà không bị suy hao.
- Nếu Forget Gate gần 0 ($f_t \approx 0$): Mô hình có xu hướng loại bỏ thông tin cũ. Phép nhân $0 \times C_{t-1}$ sẽ triệt tiêu dữ liệu lịch sử, đóng vai trò một nút "Reset" bộ nhớ.

Được quét bằng CamScanner